

<i>W</i>	<i>R</i>	<i>W</i>	<i>R</i>	<i>W</i>	<i>R</i>	<i>W</i>	<i>R</i>	<i>W</i>	<i>R</i>
0,017	0,154	0,025	0,23	0,020	0,181	0,020	0,180	0,025	0,234
0,087	0,296	0,111	0,357	0,085	0,260	0,119	0,299	0,233	0,537
0,174	0,363	0,211	0,366	0,171	0,334	0,210	0,428	0,783	1,47
1,11	0,531	0,999	0,771	1,29	0,87	1,32	1,15	1,35	2,48
1,74	2,23	3,02	2,01	3,04	3,59	3,34	2,83	1,69	1,44
4,09	3,58	4,28	3,28	4,29	3,40	5,48	4,15	2,75	1,84
5,45	3,52	4,58	2,96	5,30	3,88			4,83	4,66
5,96	2,40	4,68	5,10					5,53	6,94

EXERCÍCIO TEÓRICO

14. Mostre que as equações normais (8.3) resultantes da aproximação por mínimos quadrados discreta dão origem a uma matriz simétrica e não singular e, portanto, têm uma única solução. [Sugestão: seja $A = (a_{ij})$, em que

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^m x_k^{i+j-2}$$

e $x_1, x_2, \dots, x_m$ são distintos com $n < m - 1$. Suponha que A seja singular e que $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ seja tal que $\mathbf{c}^T A \mathbf{c} = 0$. Mostre que o polinômio de n -ésimo grau cujos coeficientes são as coordenadas de $\mathbf{c}$ tem mais que n raízes e utilize isso para estabelecer uma contradição].

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

1. Um ou dois pontos com erros aparentes grandes podem alterar seriamente os resultados de uma análise por mínimos quadrados. Por que isso ocorre?
2. Como podemos lidar com pontos com erros aparentes grandes para garantir que os resultados de uma análise por mínimos quadrados seja válida?
3. Existem dois tipos diferentes de erros de arredondamento (truncamento e arredondamento) quando usamos um computador ou calculadora. Discuta como cada um deles afeta a aproximação polinomial por mínimos quadrados.

8.2 Polinômios ortogonais e aproximação por mínimos quadrados

A seção anterior considerou o problema da aproximação por mínimos quadrados para ajustar um conjunto de dados. O outro problema de aproximação mencionado na introdução diz respeito à aproximação de funções.

Suponha que $f \in C[a, b]$ e que queiramos determinar um polinômio $P_n(x)$ de grau no máximo n que minimize o erro.

$$\int_a^b [f(x) - P_n(x)]^2 dx.$$

Para determinar um polinômio de aproximação por mínimos quadrados, ou seja, um polinômio para minimizar essa expressão, seja

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k,$$

e defina, como mostrado na Figura 8.6,

$$E \equiv E_2(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_a^b \left(f(x) - \sum_{k=0}^n a_k x^k \right)^2 dx.$$

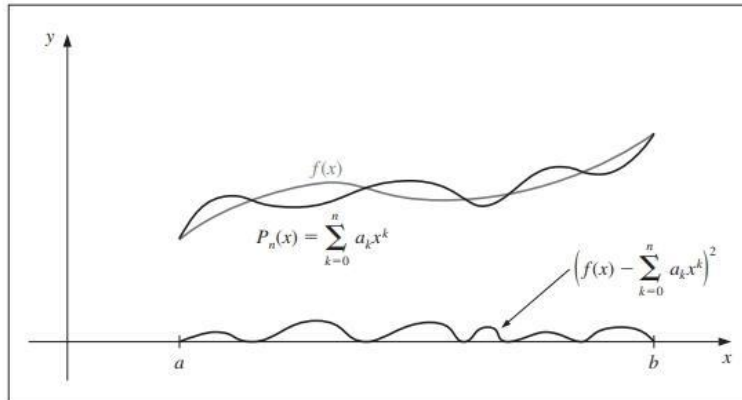


Figura 8.6

O problema é encontrar os coeficientes reais $a_0, a_1, \dots, a_n$ que minimizem E . Uma condição necessária para que os números $a_0, a_1, \dots, a_n$ minimizem E é que

$$\frac{\partial E}{\partial a_j} = 0, \quad \text{para cada } j = 0, 1, \dots, n.$$

Como

$$E = \int_a^b [f(x)]^2 dx - 2 \sum_{k=0}^n a_k \int_a^b x^k f(x) dx + \int_a^b \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right)^2 dx,$$

temos

$$\frac{\partial E}{\partial a_j} = -2 \int_a^b x^j f(x) dx + 2 \sum_{k=0}^n a_k \int_a^b x^{j+k} dx.$$

Portanto, para encontrar $P_n(x)$, as $(n+1)$ equações normais lineares

$$\sum_{k=0}^n a_k \int_a^b x^{j+k} dx = \int_a^b x^j f(x) dx, \quad \text{para cada } j = 0, 1, \dots, n \quad (8.6)$$

devem ser resolvidas, para se determinar as $(n+1)$ incógnitas a_j . As equações normais sempre têm uma única solução desde que $f \in C[a, b]$. (Veja o Exercício 15.)



EXEMPLO 1

Encontre o polinômio de aproximação por mínimos quadrados de segundo grau para a função $f(x) = \sin \pi x$ no intervalo $[0, 1]$.

Solução As equações normais para $P_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ são

$$\begin{aligned}
 a_0 \int_0^1 1 \, dx + a_1 \int_0^1 x \, dx + a_2 \int_0^1 x^2 \, dx &= \int_0^1 \sin \pi x \, dx, \\
 a_0 \int_0^1 x \, dx + a_1 \int_0^1 x^2 \, dx + a_2 \int_0^1 x^3 \, dx &= \int_0^1 x \sin \pi x \, dx, \text{ e} \\
 a_0 \int_0^1 x^2 \, dx + a_1 \int_0^1 x^3 \, dx + a_2 \int_0^1 x^4 \, dx &= \int_0^1 x^2 \sin \pi x \, dx.
 \end{aligned}$$

Calculando as integrais, obtemos

$$a_0 + \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{3}a_2 = \frac{2}{\pi}, \quad \frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{3}a_1 + \frac{1}{4}a_2 = \frac{1}{\pi} \quad \text{e} \quad \frac{1}{3}a_0 + \frac{1}{4}a_1 + \frac{1}{5}a_2 = \frac{\pi^2 - 4}{\pi^3}.$$

Estas três equações em três incógnitas podem ser resolvidas a fim de se obter

$$a_0 = \frac{12\pi^2 - 120}{\pi^3} \approx -0,050465 \quad \text{e} \quad a_1 = -a_2 = \frac{720 - 60\pi^2}{\pi^3} \approx 4,12251.$$

Consequentemente, a aproximação polinomial por mínimos quadrados de segundo grau para $f(x) = \sin \pi x$ em $[0, 1]$ é $P_2(x) = -4,12251x^2 + 4,12251x - 0,050465$. (Veja a Figura 8.7.) ■

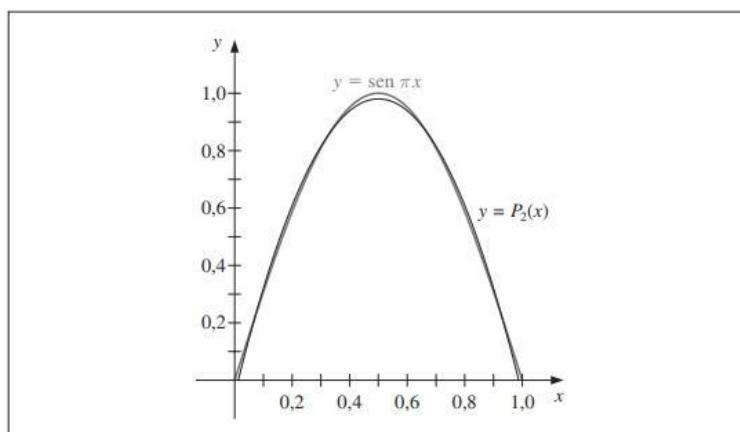


Figura 8.7

O Exemplo 1 ilustra a dificuldade de obter a aproximação polinomial por mínimos quadrados. Um sistema linear $(n+1) \times (n+1)$ nas incógnitas $a_0, \dots, a_n$ deve ser resolvido e os coeficientes no sistema linear são da forma

$$\int_a^b x^{j+k} \, dx = \frac{b^{j+k+1} - a^{j+k+1}}{j+k+1},$$

um sistema linear que não tem uma solução numérica facilmente calculável. A matriz no sistema linear é conhecida como **matriz de Hilbert**, que é um exemplo típico para ilustrar dificuldades causadas por erros de arredondamento. (Veja o Exercício 9 da Seção 7.5.)

Outra desvantagem é semelhante à situação que ocorreu quando os polinômios de Lagrange foram apresentados inicialmente na Seção 3.1. Os cálculos feitos durante a

obtenção do melhor polinômio de enésimo grau, $P_n(x)$, não diminuem a quantidade de trabalho necessária para obter $P_{n+1}(x)$, o polinômio de grau maior seguinte.

David Hilbert (1862-1943) foi o principal matemático na virada do século XX. Ele é lembrado, principalmente, por uma palestra no Congresso Internacional de Matemática, em Paris, no ano de 1900, durante a qual ele apresentou 23 problemas que considerava de grande importância serem resolvidos pelos matemáticos no século seguinte.

Funções linearmente independentes

Uma técnica diferente para obter as aproximações dos mínimos quadrados será estudada a partir de agora. Ela se mostra computacionalmente eficiente e, uma vez conhecido o $P_n(x)$, fica fácil determinar o $P_{n+1}(x)$. Para facilitar a discussão, precisamos de alguns novos conceitos.

► **Definição 8.1** Diz-se que o conjunto de funções $\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ é **linearmente independente** em $[a, b]$, se, sempre que

$$c_0\phi_0(x) + c_1\phi_1(x) + \dots + c_n\phi_n(x) = 0, \quad \text{para todo } x \in [a, b],$$

temos $c_0 = c_1 = \dots = c_n = 0$. Caso contrário, diz-se que o conjunto de funções é **linearmente dependente**. ■

► **Teorema 8.2** Se $\phi_j(x)$ for um polinômio de grau j , para cada $j = 0, 1, \dots, n$, então $\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ é linearmente independente em qualquer intervalo $[a, b]$.

Demonstração Suponha que $c_0, \dots, c_n$ sejam números reais para os quais

$$P(x) = c_0\phi_0(x) + c_1\phi_1(x) + \dots + c_n\phi_n(x) = 0, \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

O polinômio $P(x)$ se anula em $[a, b]$, portanto deve ser o polinômio nulo, e os coeficientes de todas as potências de x são zero. Em particular, o coeficiente de x^n é zero. Visto que $c_n\phi_n(x)$ é o único termo em $P(x)$ que contém x^n , devemos ter $c_n = 0$ e

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j\phi_j(x).$$

Nessa representação de $P(x)$, o único termo que contém uma potência de x^{n-1} é $c_{n-1}\phi_{n-1}(x)$, então este termo também deve ser zero e

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n-2} c_j\phi_j(x).$$

De maneira análoga, as constantes restantes $c_{n-2}, c_{n-3}, \dots, c_1, c_0$ são todas zero, o que implica que $\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n\}$ é linearmente independente em $[a, b]$. ■



EXEMPLO 2

Seja $\phi_0(x) = 2$, $\phi_1(x) = x - 3$ e $\phi_2(x) = x^2 + 2x + 7$, e $Q(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$. Mostre que existem constantes c_0, c_1 e c_2 tal que $Q(x) = c_0\phi_0(x) + c_1\phi_1(x) + c_2\phi_2(x)$.

Solução Pelo Teorema 8.2, $\{\phi_0, \phi_1, \phi_2\}$ é linearmente independente em qualquer intervalo $[a, b]$. Primeiramente observe que

$$1 = \frac{1}{2}\phi_0(x), \quad x = \phi_1(x) + 3 = \phi_1(x) + \frac{3}{2}\phi_0(x)$$

e

$$\begin{aligned} x^2 &= \phi_2(x) - 2x - 7 = \phi_2(x) - 2 \left[\phi_1(x) + \frac{3}{2}\phi_0(x) \right] - 7 \left[\frac{1}{2}\phi_0(x) \right] \\ &= \phi_2(x) - 2\phi_1(x) - \frac{13}{2}\phi_0(x). \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} Q(x) &= a_0 \left[\frac{1}{2}\phi_0(x) \right] + a_1 \left[\phi_1(x) + \frac{3}{2}\phi_0(x) \right] + a_2 \left[\phi_2(x) - 2\phi_1(x) - \frac{13}{2}\phi_0(x) \right] \\ &= \left(\frac{1}{2}a_0 + \frac{3}{2}a_1 - \frac{13}{2}a_2 \right) \phi_0(x) + [a_1 - 2a_2] \phi_1(x) + a_2 \phi_2(x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

A situação ilustrada no Exemplo 2 se mantém em um cenário muito mais geral. Seja Π_n o **conjunto de todos os polinômios de grau no máximo n** . O resultado seguinte é utilizado amplamente em muitas aplicações de álgebra linear. Sua demonstração é considerada no Exercício 13.

► **Teorema 8.3** Se $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_n(x)\}$ for um conjunto de polinômios linearmente independentes em Π_n , então qualquer polinômio em Π_n pode ser escrito de forma única como uma combinação linear de $\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$. ■

Funções ortogonais

Para discutir as aproximações de função gerais é necessária a introdução das noções de funções peso e ortogonalidade.

► **Definição 8.4** Uma função integrável w é chamada **função peso** em um intervalo I se $w(x) \geq 0$, para todo x em I , porém $w(x) \neq 0$ em qualquer subintervalo de I . ■

A finalidade de uma função peso é atribuir graus variados de importância a aproximações em certas partes do intervalo. Por exemplo, a função peso

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

dá menos ênfase perto do centro do intervalo $(-1, 1)$ e mais ênfase quando $|x|$ estiver próximo de 1 (veja a Figura 8.8). Essa função peso será utilizada na próxima seção.

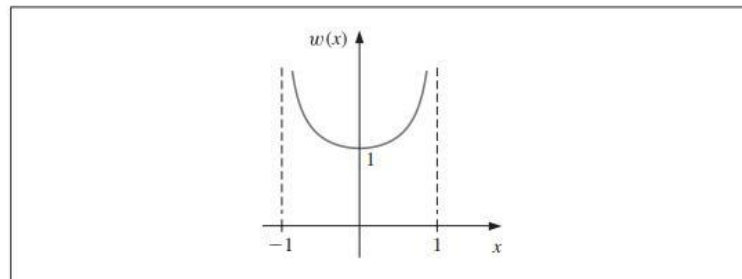


Figura 8.8

Suponha que $\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n\}$ seja um conjunto de funções linearmente independentes em $[a, b]$, que w seja uma função peso em $[a, b]$ e, para $f \in C[a, b]$, uma combinação linear

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k \phi_k(x)$$

deve ser determinada para minimizar o erro

$$E = E(a_0, \dots, a_n) = \int_a^b w(x) \left[f(x) - \sum_{k=0}^n a_k \phi_k(x) \right]^2 dx.$$

Esse problema se reduz à situação considerada no início desta seção, no caso especial no qual $w(x) \equiv 1$ e $\phi_k(x) = x^k$ para cada $k = 0, 1, \dots, n$.

As equações normais associadas a esse problema são deduzidas do fato de que para cada $j = 0, 1, \dots, n$,

$$0 = \frac{\partial E}{\partial a_j} = 2 \int_a^b w(x) \left[f(x) - \sum_{k=0}^n a_k \phi_k(x) \right] \phi_j(x) dx.$$

O sistema normal de equações pode ser escrito

$$\int_a^b w(x) f(x) \phi_j(x) dx = \sum_{k=0}^n a_k \int_a^b w(x) \phi_k(x) \phi_j(x) dx, \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, n.$$

Se for possível escolher as funções $\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n$ de modo que

$$\int_a^b w(x) \phi_k(x) \phi_j(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{quando } j \neq k, \\ \alpha_j > 0, & \text{quando } j = k, \end{cases} \quad (8.7)$$

então as equações normais reduzem a

$$\int_a^b w(x) f(x) \phi_j(x) dx = a_j \int_a^b w(x) [\phi_j(x)]^2 dx = a_j \alpha_j,$$

para cada $j = 0, 1, \dots, n$ e são facilmente resolvidas por

$$a_j = \frac{1}{\alpha_j} \int_a^b w(x) f(x) \phi_j(x) dx.$$

Sendo assim, o problema da aproximação por mínimos quadrados é muito simplificado quando as funções $\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n$ são escolhidas de modo a satisfazerem as condições de *ortogonalidade* na Equação (8.7). O restante desta seção é dedicado a estudar conjuntos desse tipo.

A palavra "ortogonal" quer dizer "com ângulo reto". Então, em certo sentido, as funções ortogonais são perpendiculares umas às outras.

► **Definição 8.5** Diz-se que $\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n\}$ é um **conjunto de funções ortogonais** no intervalo $[a, b]$, com relação à função peso w , se

$$\int_a^b w(x)\phi_k(x)\phi_j(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{quando } j \neq k, \\ \alpha_j > 0, & \text{quando } j = k. \end{cases}$$

Se, além disso, $\alpha_j = 1$ para cada $j = 0, 1, \dots, n$, o conjunto é dito **ortonormal**. ■

Essa definição, junto com as observações precedentes, produz o seguinte teorema.

► **Teorema 8.6** Se $\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ for um conjunto de funções ortogonais em um intervalo $[a, b]$ com relação à função peso w , então a aproximação por mínimos quadrados para f em $[a, b]$ com relação a w é

$$P(x) = \sum_{j=0}^n a_j \phi_j(x),$$

em que, para cada $j = 0, 1, \dots, n$,

$$a_j = \frac{\int_a^b w(x)\phi_j(x)f(x) dx}{\int_a^b w(x)[\phi_j(x)]^2 dx} = \frac{1}{\alpha_j} \int_a^b w(x)\phi_j(x)f(x) dx. \quad \blacksquare$$

Embora a Definição 8.5 e o Teorema 8.6 permitam extensas categorias de funções ortogonais, somente conjuntos ortogonais de polinômios serão considerados aqui. O próximo teorema, que tem base no **processo de Gram-Schmidt**, descreve como construir polinômios ortogonais em $[a, b]$ com relação a uma função peso w .

► **Teorema 8.7** O conjunto de funções polinomiais $\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n\}$ definido da forma seguinte é ortogonal em $[a, b]$ em relação à função peso w :

$$\phi_0(x) \equiv 1, \quad \phi_1(x) = x - B_1, \quad \text{para cada } x \text{ em } [a, b],$$

em que

$$B_1 = \frac{\int_a^b xw(x)[\phi_0(x)]^2 dx}{\int_a^b w(x)[\phi_0(x)]^2 dx},$$

e, quando $k \geq 2$,

$$\phi_k(x) = (x - B_k)\phi_{k-1}(x) - C_k\phi_{k-2}(x), \quad \text{para cada } x \text{ em } [a, b],$$

em que

$$B_k = \frac{\int_a^b xw(x)[\phi_{k-1}(x)]^2 dx}{\int_a^b w(x)[\phi_{k-1}(x)]^2 dx}$$

e

$$C_k = \frac{\int_a^b xw(x)\phi_{k-1}(x)\phi_{k-2}(x) dx}{\int_a^b w(x)[\phi_{k-2}(x)]^2 dx}. \quad \blacksquare$$

O Teorema 8.7 fornece um procedimento recursivo para a construção de um conjunto de polinômios ortogonais. A demonstração desse teorema segue da aplicação da indução matemática ao grau do polinômio $\phi_n(x)$.

Erhard Schmidt (1876-1959) recebeu seu doutorado sob a orientação de David Hilbert, em 1905, por um problema que envolve equações integrais. Schmidt publicou um artigo sobre equações integrais em 1907, no qual apresentou o que é atualmente chamado de processo Gram-Schmidt para construir uma base ortonormal para um conjunto de funções. Isso generalizou os resultados de Jorgen Pedersen Gram (1850-1916), que considerou esse problema ao estudar mínimos quadrados. Laplace, no entanto, apresentou um processo semelhante muito antes de Gram e de Schmidt.

Corolário 8.8 Para qualquer $n > 0$, o conjunto das funções polinomiais $\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ dado no Teorema 8.7 é linearmente independente em $[a, b]$ e

$$\int_a^b w(x) \phi_n(x) Q_k(x) dx = 0,$$

para qualquer polinômio $Q_k(x)$ de grau $k < n$.

Demonstração Para cada $k = 0, 1, \dots, n$, $\phi_k(x)$ é um polinômio de grau k . O Teorema 8.2 implica que $\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ é um conjunto linearmente independente.

Seja $Q_k(x)$ um polinômio de grau $k < n$. Pelo Teorema 8.3, existem números $c_0, \dots, c_k$ tais que

$$Q_k(x) = \sum_{j=0}^k c_j \phi_j(x).$$

Desse modo, já que ϕ_n é ortogonal a ϕ_j para cada $j = 0, 1, \dots, k$, temos

$$\int_a^b w(x) Q_k(x) \phi_n(x) dx = \sum_{j=0}^k c_j \int_a^b w(x) \phi_j(x) \phi_n(x) dx = \sum_{j=0}^k c_j \cdot 0 = 0. \quad \blacksquare$$

Ilustração

O conjunto de **polinômios de Legendre**, $\{P_n(x)\}$, é ortogonal em $[-1, 1]$ com relação à função peso $w(x) \equiv 1$. A definição clássica dos polinômios de Legendre impõe $P_n(1) = 1$ para cada n e uma relação de recorrência é utilizada para gerar esses polinômios quando $n \geq 2$. Essa normalização não será necessária em nossa discussão e os polinômios de aproximação por mínimos quadrados gerados em qualquer um dos casos são essencialmente os mesmos.

A utilização do processo de Gram-Schmidt com $P_0(x) \equiv 1$ fornece

$$B_1 = \frac{\int_{-1}^1 x dx}{\int_{-1}^1 dx} = 0 \quad \text{e} \quad P_1(x) = (x - B_1) P_0(x) = x.$$

E também,

$$B_2 = \frac{\int_{-1}^1 x^3 dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} = 0 \quad \text{e} \quad C_2 = \frac{\int_{-1}^1 x^2 dx}{\int_{-1}^1 1 dx} = \frac{1}{3},$$

de modo que

$$P_2(x) = (x - B_2) P_1(x) - C_2 P_0(x) = (x - 0)x - \frac{1}{3} \cdot 1 = x^2 - \frac{1}{3}.$$

Os polinômios de Legendre de grau mais alto, mostrados na Figura 8.9, se originam da mesma maneira. Embora a integração possa ser tediosa, ela não é difícil com a utilização do SCA.

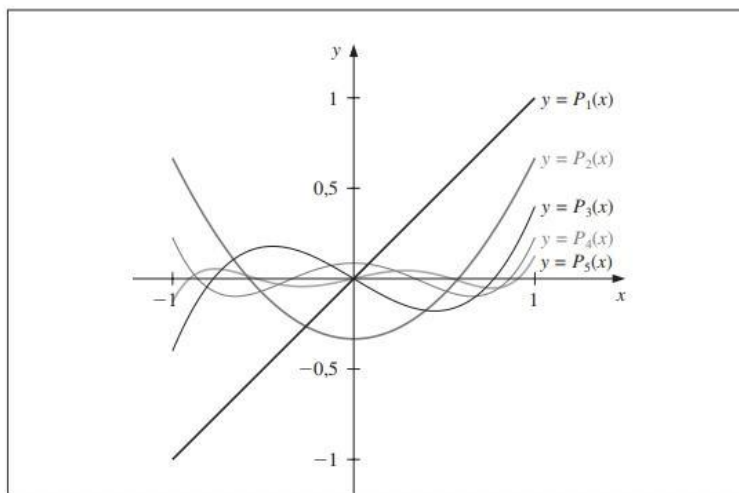


Figura 8.9

Temos

$$P_3(x) = xP_2(x) - \frac{4}{15}P_1(x) = x^3 - \frac{1}{3}x - \frac{4}{15}x = x^3 - \frac{3}{5}x,$$

Os próximos dois polinômios de Legendre são

$$P_4(x) = x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35} \quad \text{e} \quad P_5(x) = x^5 - \frac{10}{9}x^3 + \frac{5}{21}x. \quad \blacksquare$$

Os polinômios de Legendre foram mencionados na Seção 4.7, na qual suas raízes, dadas na página 252, foram utilizadas como nós na quadratura de Gauss.

EXERCÍCIOS 8.2

- Encontre a aproximação polinomial por mínimos quadrados linear para $f(x)$ nos intervalos indicados se:
 - $f(x) = x^2 + 3x + 2$, $[0, 1]$;
 - $f(x) = x^3$, $[0, 2]$;
 - $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1, 3]$;
 - $f(x) = e^x$, $[0, 2]$;
 - $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{3} \sin 2x$, $[0, 1]$;
 - $f(x) = x \ln x$, $[1, 3]$.
- Encontre a aproximação polinomial por mínimos quadrados linear no intervalo $[-1, 1]$ para as seguintes funções:
 - $f(x) = x^2 - 2x + 3$
 - $f(x) = x^3$
 - $f(x) = \frac{1}{x+2}$
 - $f(x) = e^x$